

# ANALISIS TREN GAJI, LEVEL PENGALAMAN, DAN POLA KERJA PROFESI DATA SCIENCE DI PASAR GLOBAL

Menyiapkan talenta data Indonesia untuk peta jalan menuju kekuatan ekonomi dunia 2050

resented By : Kelompok 1  
KHOFIFAH DWI SANNI EL RANDI

Learn More



# LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital, seperti **Artificial Intelligence (AI)**, **Big Data**, dan **Machine Learning**, telah mengubah cara organisasi dalam mengambil keputusan. Kondisi tersebut mendorong **meningkatnya kebutuhan terhadap tenaga profesional di bidang Data Science** yang mampu mengolah data menjadi informasi yang bernilai.

Seiring meningkatnya permintaan tersebut, **pasar kerja Data Science** juga mengalami perubahan yang ditandai dengan **perbedaan tingkat gaji**, **variasi kebutuhan berdasarkan level pengalaman**, serta **berkembangnya pola kerja remote dan hybrid**. Oleh karena itu, analisis terhadap karakteristik profesi Data Science menjadi penting untuk memahami **perkembangan pasar tenaga kerja digital secara global**.



- Isu Krusial Menuju 2050
- Pentingnya Isu bagi Indonesia menuju Economic Power ke-4 Tahun 2050

# RUMUSAN MASALAH

Isu krusial di balik data, dan relevansinya bagi masa depan ekonomi Indonesia

# 9 JUTA

talenta digital dibutuhkan Indonesia hingga 2030 sementara suplai yang tersedia baru berkisar 3 juta orang

# 458 RIBU

defisit talenta digital terampil setiap tahunnya  
(Kemkomdigi, 2025)



# ISU KRUSIAL SEBELUM 2050

## 1. Talenta lokal berisiko terserap pasar global

Permintaan tenaga data/digital dari industri global sangat tinggi, sehingga **talenta Indonesia** rawan direkrut ke luar negeri jika **kompetisi upah & peluang karier** di dalam negeri tidak kompetitif.

## 2. Kurikulum & pengalaman praktis belum relevan

Hanya sekitar **1 dari 5 lulusan IT** dinilai **siap kerja** karena kurikulum tertinggal dari kebutuhan **industri berbasis data dan AI**.

## 3. Ekonomi digital tumbuh lebih cepat dari pasokan SDM

**Ekonomi digital Indonesia** diproyeksikan menembus ratusan miliar dolar AS pada 2030, namun nilai ini terancam tidak optimal tanpa **SDM data yang memadai**.

# MENGAPA INI PENTING BAGI INDONESIA 2050?

Proyeksi PwC: Indonesia diperkirakan menjadi salah satu dari empat perekonomian terbesar dunia pada 2050



## TARGET PERINGKAT EKONOMI DUNIA

PwC memproyeksikan Indonesia berada di jajaran **4 besar kekuatan ekonomi global pada 2050**, bersama Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

## SDM

Peta jalan Indonesia Emas menempatkan **penguasaan iptek** dan **pembangunan manusia sebagai prioritas utama** bukan lagi infrastruktur semata.

## PERSAINGAN BERBASIS TALENTA DATA

Di era AI, **daya saing negara** ditentukan oleh **kualitas SDM**, **ekosistem inovasi**, dan kemampuan mengubah kapabilitas teknologi menjadi **hasil ekonomi nyata**

## 11 VARIABEL UTAMA

- work\_year — tahun data dicatat
- experience\_level — EN/MI/SE/EX
- employment\_type — FT/PT/CT/FL
- job\_title — nama posisi pekerjaan
- salary & salary\_currency — nominal & mata uang asli
- salary\_in\_usd — gaji terstandarisasi USD
- employee\_residence — negara domisili karyawan
- remote\_ratio — proporsi kerja remote (0/50/100)
- company\_location — negara perusahaan
- company\_size — skala perusahaan S/M/L

# DESKRIPSI DATASET

### SUMBER

Kaggle - Data Science Job Salaries

### UKURAN

607 observasi (baris)  
12 variabel (kolom)

### JENIS DATA

Data tabular cross-sectional,  
campuran numerik & kategorikal

### CANGKUPAN WAKTU

Tahun kerja 2020 - 2022

### CANGKUPAN WILAYAH

57 negara domisili karyawan di seluruh dunia

# KETERKAITAN DATASET DENGAN RUMUSAN MASALAH

dataset ini memetakan gaji, level pengalaman, dan pola kerja profesi data secara global

 RUCHI BHATIA · UPDATED 4 YEARS AGO

1663

Code

Download

## Data Science Job Salaries

Salaries of jobs in the Data Science domain

Data Card

Code (433)

Discussion (13)

Suggestions (0)

### About Dataset

Content

| Column           | Description                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| work_year        | The year the salary was paid.                                                                                                                                                                  |
| experience_level | The experience level in the job during the year with the following possible values: EN Entry-level / Junior MI Mid-level / Intermediate SE Senior-level / Expert EX Executive-level / Director |
| employment_type  | The type of employment for the role: PT Part-time FT Full-time CT Contract FL Freelance                                                                                                        |
| job_title        | The role worked in during the year.                                                                                                                                                            |
| salary           | The total gross salary amount paid.                                                                                                                                                            |
| salary_currency  | The currency of the salary paid as an ISO 4217 currency code.                                                                                                                                  |

**Usability** 

10.00

**License**

CC0: Public Domain

**Expected update frequency**

Never

**Tags**

Business

Computer Science

Programming



## STANDAR UPAH GLOBAL

salary\_in\_us & job\_title menunjukkan standar gaji yang dapat dijadikan relevansi untuk menilai kompetitifitas pasar indonesia

## LEVEL PENGALAMAN

experience\_level memetakan bagaimana gaji tumbuh seiring progres karier, relevan untuk merancang jalur pengembangan talenta data

## POLA KERJA REMOTE

remote\_ratio & employee\_residence menunjukkan seberapa mobilitas kerja global, sekaligus risiko talenta indonesia terserap ke pasar internasional

# DATA CLEANING



## PENGAPUSAN KOLOM REDUNDAN

Menghapus kolom yang tidak digunakan yaitu kolom indeks Unnamed: 0

## PENGECEKAN MISSING VALUE

Memastikan tidak ada data yang kosong

## PENGECEKAN DATA DUPLIKAT

Memastikan tidak terdapat data yang berulang

## PENGECEKAN TIPE DATA

Memastikan tipe data setiap variabel telah sesuai

## PENGECEKAN OUTLIER

Mengidentifikasi nilai ekstrem pada variabel numerik

# DATA PREPATION



## MAPPING LEVEL PENGALAMAN

Mengubah kode level pengalaman menjadi label yang lebih mudah dipahami

## MAPPING LEVEL PEKERJAAN

Mengubah kode jenis pekerjaan menjadi nama kategori yang lebih informatif

## MAPPING UKURAN PERUSAHAAN

Mengubah kode ukuran perusahaan menjadi kategori skala perusahaan

## PEMBENTUKAN VARIABEL WORK\_MODE

Mengelompokkan pola kerja berdasarkan nilai remote\_ratio

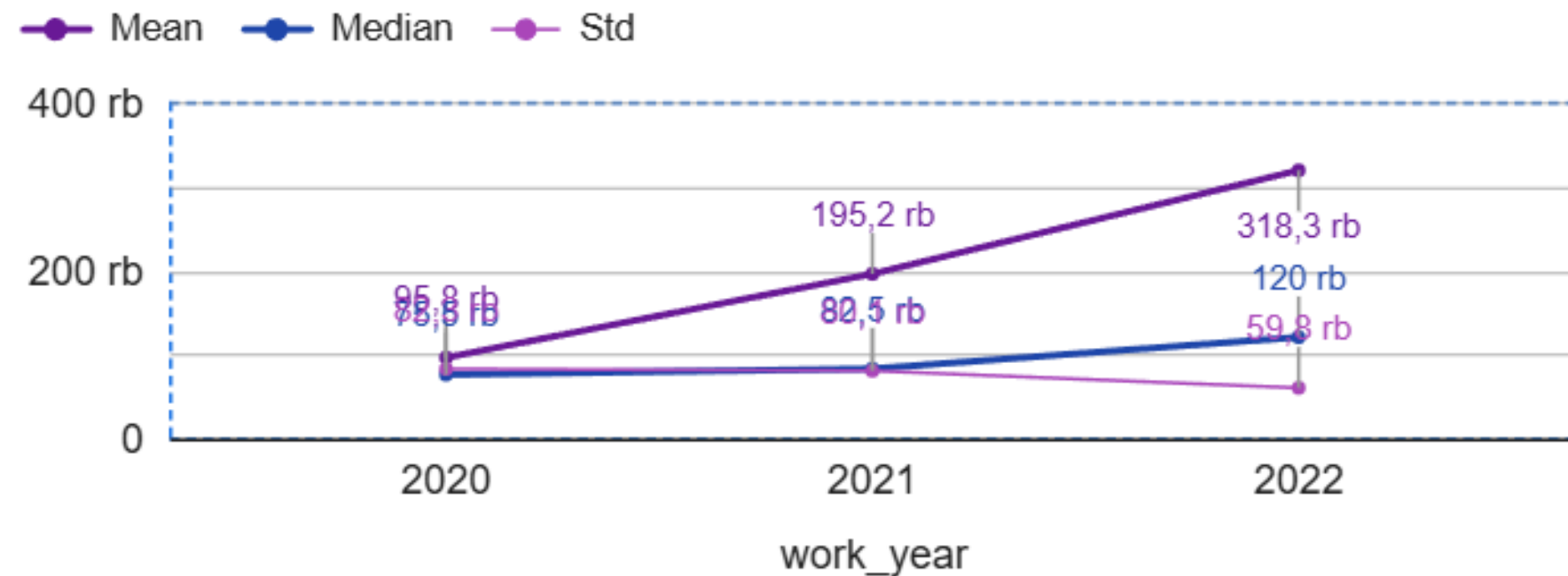
## VALIDASI HASIL TRANSFORMASI

Memastikan seluruh hasil mapping berhasil diterapkan dan siap dianalisis

# EXPLORATORY DATA ANALYSIS

## Insight 1: Nilai Ekonomi Profesi Data Science Meningkat

Tren Gaji Profesi Data Science Berdasarkan Tahun



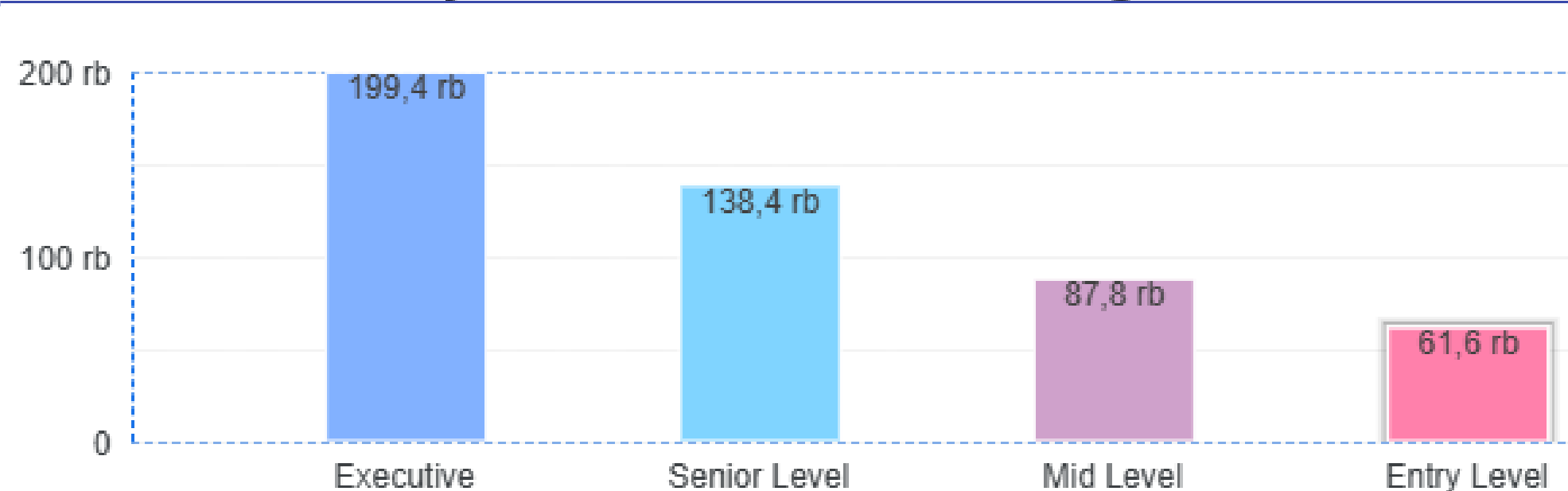
Grafik menunjukkan bahwa rata-rata gaji profesi Data Science meningkat secara signifikan dari sekitar \$95,8 ribu pada tahun 2020 menjadi \$318,3 ribu pada tahun 2022. Hasil validasi menggunakan mean, median, dan standar deviasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa nilai gaji yang sangat tinggi, tren kenaikan tetap konsisten.

Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan terhadap talenta Data Science semakin tinggi dan profesi ini memiliki nilai ekonomi yang terus meningkat. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyiapkan talenta yang memiliki kompetensi global agar mampu memanfaatkan peluang tersebut.

# EXPLORATORY DATA ANALYSIS

## Insight 2: Pengalaman dan Jenjang Karier Memiliki Nilai Ekonomi

**Distribusi Gaji Berdasarkan Level Pengalaman**

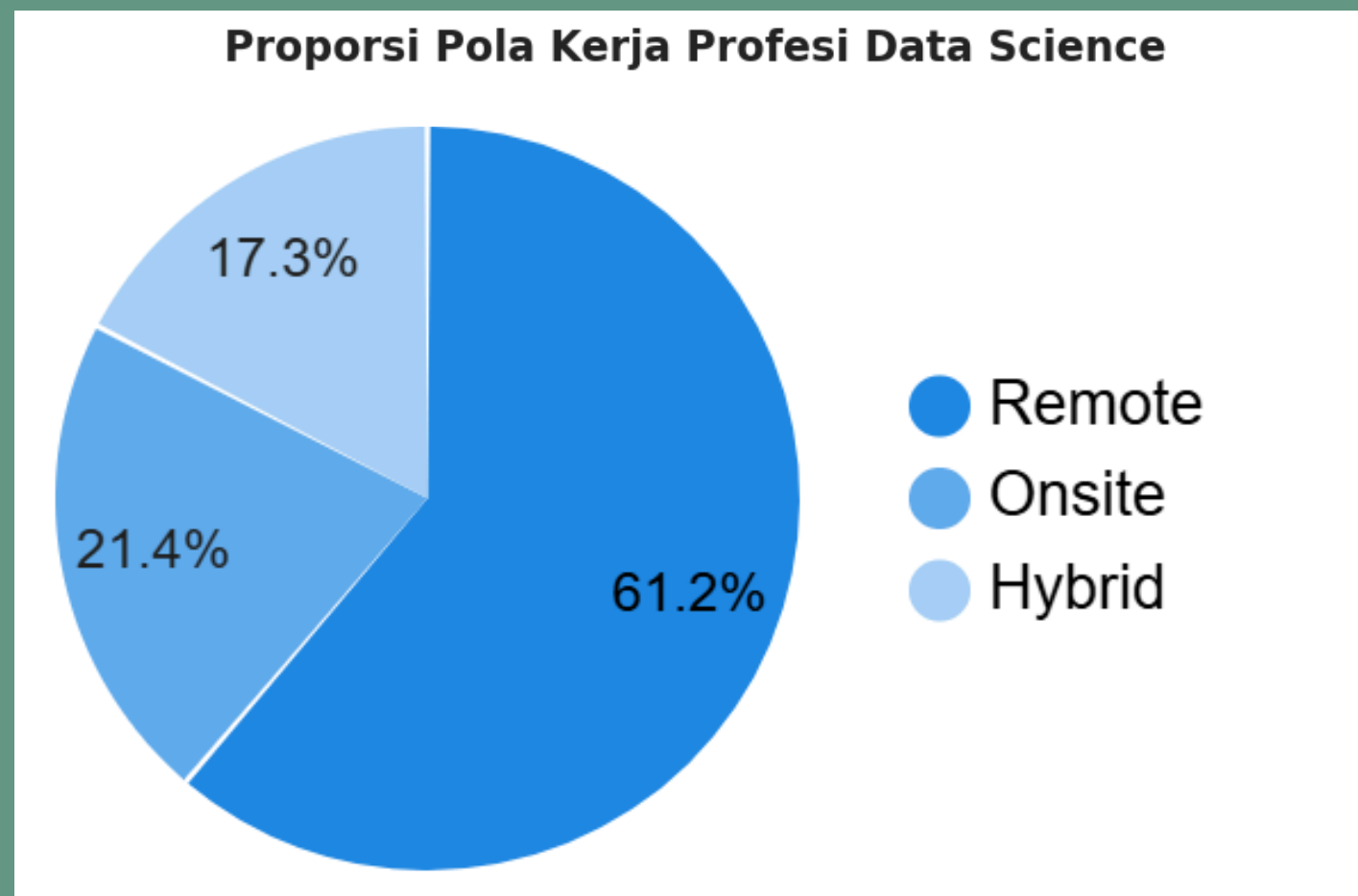


Gaji meningkat seiring dengan level pengalaman, dari sekitar \$61,6 ribu pada Entry Level hingga \$199,4 ribu pada Executive. Pola ini menunjukkan bahwa pengalaman dan perkembangan karier memiliki nilai ekonomi yang semakin besar dalam profesi Data Science.

Karena itu, Indonesia perlu memperkuat pembelajaran praktis agar talenta muda memiliki kompetensi dan jalur karier yang jelas

# EXPLORATORY DATA ANALYSIS

## Insight 3: Pola Kerja Fleksibel Membuka Akses ke Pasar Global



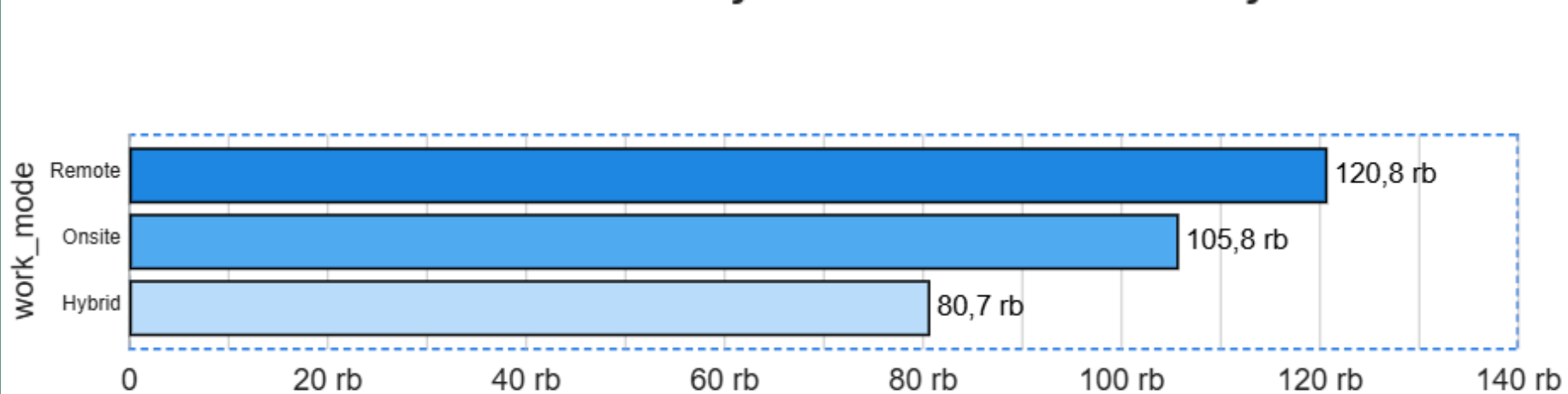
Sebanyak 61,2% data pekerjaan dalam dataset menggunakan pola remote dan 17,3% pola hybrid. Hal Ini menunjukkan bahwa pekerjaan Data Science memiliki fleksibilitas geografis yang tinggi.

Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi peluang bagi talenta lokal untuk mengakses pasar kerja global tanpa harus berpindah negara.

# EXPLORATORY DATA ANALYSIS

## Insight 4: Perbedaan Gaji Berdasarkan Pola Kerja

Rata-rata Gaji Berdasarkan Pola Kerja



Pekerjaan remote memiliki rata-rata gaji tertinggi, yaitu sekitar \$120,8 ribu dibandingkan dibandingkan \$105,8 ribu pada pekerjaan on-site dan \$80,7 Ribu pada pekerjaan hybrid. Namun, perbedaan ini tidak berarti bahwa pola kerja remote secara langsung menyebabkan gaji lebih tinggi.

Peluang kerja remote dapat menjadi salah satu cara bagi talenta Indonesia untuk mengakses kesempatan global, meskipun tetap perlu mempertimbangkan faktor pengalaman, posisi, dan lokasi perusahaan.

# ACTION RECOMMENDATION



## TARGET AUDIENCE

Mahasiswa & Calon Profesional Data Science / IT



### BANGUN PENGALAMAN PRAKTIS

- Ikuti program magang, proyek industri, atau kompetisi data
- Bangun portofolio melalui GitHub atau Kaggle
- Kerjakan proyek yang relevan dengan kebutuhan industri

pengalaman berkaitan dengan peningkatan gaji

### PERSIAPAN DIRI UNTUK KERJA GLOBAL

- Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris, terutama untuk komunikasi profesional
- Lengkapi CV, LinkedIn, dan portofolio dalam bahasa Inggris
- Biasakan bekerja menggunakan tools kolaborasi seperti GitHub atau Google Workspace

Tren remote membuka peluang bekerja dengan perusahaan global.

### PENGUATAN KOMPETENSI

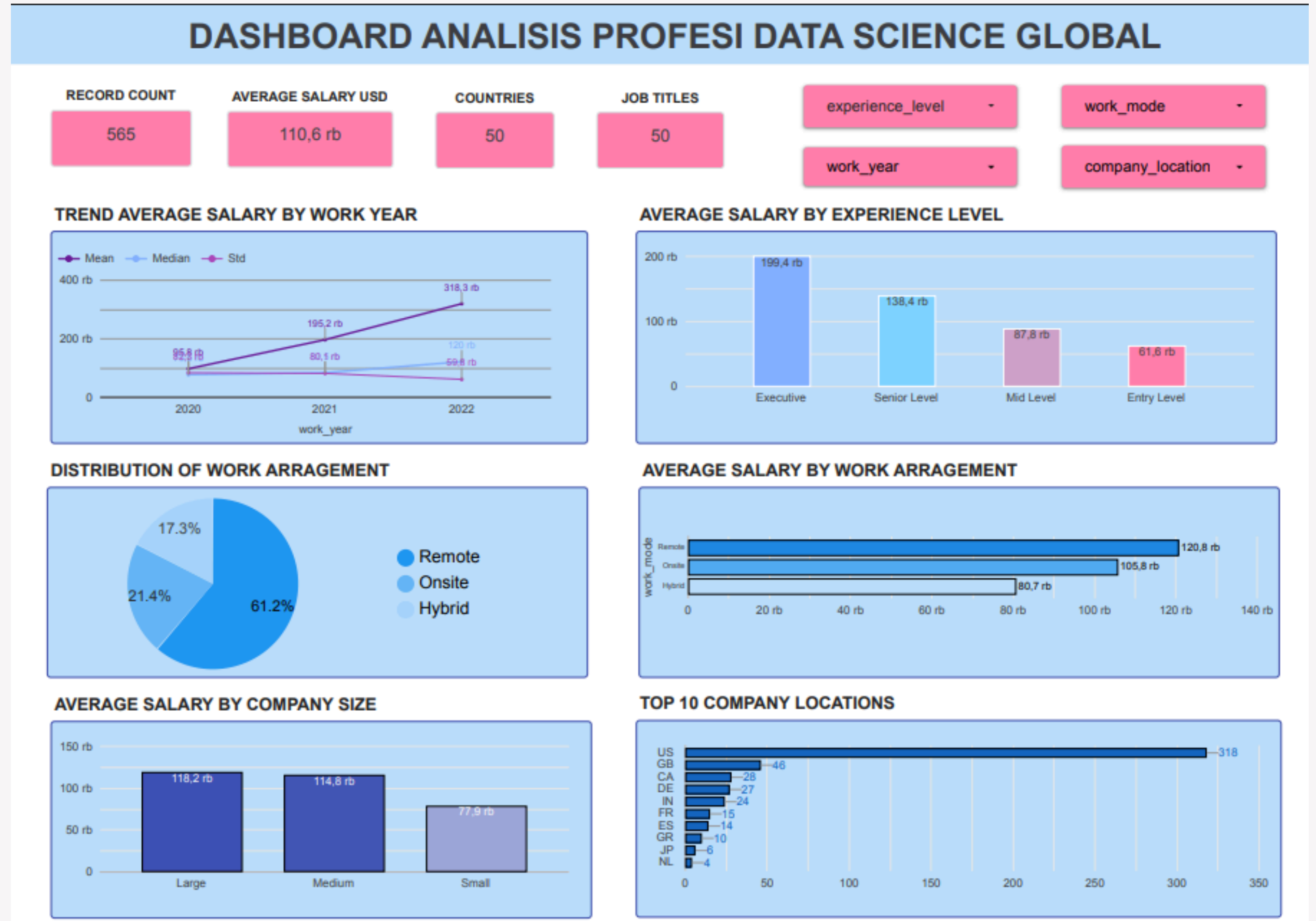
- Kuasai Python, SQL, visualisasi data, dan dasar machine learning
- Ikuti pelatihan atau sertifikasi untuk memperbarui kemampuan
- Pelajari penggunaan tools yang banyak digunakan di industri

Kompetensi yang relevan akan meningkatkan daya saing di industri

Dengan membangun pengalaman, mempersiapkan diri untuk peluang global, dan terus meningkatkan kompetensi kita dapat memanfaatkan peluang besar di bidang Data Science dan meraih karir yang sukses di pasar global

# DASHBOARD

[Link Looker Studio Dashboard](#)





# THANK YOU